EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.5

Por que a montanha-russa não precisa de motor depois da primeira subida?

> *O carrinho é puxado por corrente até o alto. Ali o motor é desligado — e ele ainda tem três minutos de loopings, parafusos e quedas pela frente. Ninguém empurra. Ninguém acelera. E ele chega. A pergunta certa não é "de onde vem a energia". É:* ***por que ela não pode ir a lugar nenhum?***

Aula 3.5 — Conservação da energia mecânica: a primeira proibição do universo

A ÂNCORA

Você está no alto da primeira subida. O barulho da corrente para. Silêncio de dois segundos.

Aquele silêncio é a coisa mais importante do parque inteiro. Porque a partir dali **não existe mais motor**. Nenhum. Nem escondido embaixo do trilho, nem no carrinho, nem no vagão. O que existe são rodas, trilho e você — a 40 metros de altura, com dois minutos e meio de loopings pela frente.

E o carrinho vai passar por todos. Vai atingir 100 km/h na primeira queda, subir a segunda colina, fazer o looping de cabeça para baixo, sair dele e ainda subir a terceira colina.

Pergunta forense: **quem está pagando por isso?**

Se você tentar responder isso com $F = ma$, prepare-se para o inferno. O trilho é curvo. A cada centímetro a direção da normal muda, a componente do peso ao longo da pista muda, a aceleração muda de direção e de módulo. Para saber a velocidade no ponto mais baixo do looping, você precisaria integrar forças ao longo de uma curva que nem tem equação simples.

Um engenheiro leva horas. Você, no fim desta aula, leva três linhas.

A DESCONSTRUÇÃO

"A energia vem da velocidade inicial"

Não. No alto da primeira subida a velocidade é **praticamente zero** — de propósito. É o momento em que o carrinho está mais lento em toda a volta. Se a energia viesse do movimento, aquele seria o instante mais pobre da viagem.

E é exatamente o contrário: é o instante **mais rico**.

"A gravidade dá energia ao carrinho"

Perigoso, e a origem de metade dos erros de prova. A gravidade não **fornece** energia — ela apenas **transfere** de uma conta para outra.

Você mesmo pagou a conta, na aula 3.4: o motor da corrente gastou trabalho para elevar o carrinho a 40 m e depositou tudo em energia potencial gravitacional. A partir daí a gravidade é só o caixa eletrônico. Ela saca de E_p e credita em E_c na descida; saca de E_c e credita em E_p na subida. O saldo total ela não altera em um único joule — e é justamente por isso que ela é uma força **conservativa**.

"Todo movimento precisa de algo que o mantenha"

Esse é o fantasma de Aristóteles do Eixo 2 voltando, disfarçado. Você já matou ele uma vez: movimento não precisa de causa para **continuar**, só para **mudar**. Aqui ele reaparece na forma "precisa de energia sendo fornecida o tempo todo".

Não precisa. Precisa de energia **tendo sido** fornecida uma vez.

> **A montanha-russa não tem motor porque não precisa de motor. Ela tem um depósito, feito na primeira subida, e depois passa dois minutos gastando e recuperando o mesmo dinheiro.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Batize o total: energia mecânica

Você tem duas contas na mão. A do movimento (aula 3.3) e a da configuração (aula 3.4). Defina a soma:

$$E_{\text{mec}} = E_c + E_p$$

$$E_{\text{mec}} = \frac{mv^2}{2} + mgh + \frac{kx^2}{2}$$

Não é uma fórmula nova. É um **nome** para a soma de duas coisas que você já sabe calcular. Guarde a distinção: energia mecânica é a energia **organizada** do sistema — a que ainda está disponível para virar movimento útil.

2. A dedução: por que a soma não muda

Aqui está o argumento completo. Duas linhas de álgebra e uma conclusão que vale por um semestre.

Passo 1 — Teorema Trabalho-Energia (aula 3.3). O trabalho da resultante é a variação da cinética:

$$W_{\text{res}} = \Delta E_c$$

Passo 2 — Suponha que a única força que realiza trabalho seja conservativa (o peso, ou uma mola). Da aula 3.4 você já sabe que o trabalho de uma força conservativa é o negativo da variação da potencial:

$$W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$$

Passo 3 — Junte. Se $W_{\text{res}} = W_{\text{cons}}$, então:

$$\Delta E_c = -\Delta E_p \Rightarrow \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \Rightarrow \Delta E_{\text{mec}} = 0$$

Pronto. Está provado.

> $E_{\text{mec,inicial}} = E_{\text{mec,final}}$ **— quando nenhuma força dissipativa realiza trabalho.**

Repare no que acabou de acontecer: você não decorou uma lei. Você a **deduziu** de duas coisas que já tinha. A conservação da energia mecânica não é um postulado extra — é uma consequência aritmética do teorema trabalho-energia aplicado a forças conservativas.

3. Por que a normal do trilho não estraga nada

Objeção legítima: "mas o trilho empurra o carrinho o tempo todo. A normal não faz trabalho?"

Não faz. E a razão é a aula 3.1 pura: a normal é, por definição, **perpendicular** à superfície — e o carrinho se move **ao longo** da superfície. Ângulo de 90°. $\cos 90° = 0$. Trabalho nulo, em cada ponto, em toda a pista.

Isso é elegante e vale ouro: a normal **direciona** o movimento sem nunca **pagar** por ele. Ela é a guia, não o financiador. O mesmo valendo para a tração de um pêndulo (perpendicular ao arco) e para a força centrípeta em qualquer movimento circular uniforme.

Por isso a forma da pista é irrelevante para o balanço energético. Só a altura conta.

4. A consequência devastadora: altura decide velocidade

Escreva a conservação entre dois pontos, cancelando a massa:

$$\frac{mv_A^2}{2} + mgh_A = \frac{mv_B^2}{2} + mgh_B \Rightarrow v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$$

Leia essa equação em voz alta e perceba o que ela **não** contém: não contém a massa, não contém a forma da pista, não contém o tempo, não contém a força em nenhum ponto.

> **TRÊS CONCLUSÕES QUE CAEM EM PROVA DIRETO DESTA EQUAÇÃO**
>
> **1. A massa não importa.** Um carrinho vazio e um carrinho lotado atingem a **mesma velocidade** no ponto mais baixo. (Sim, é a mesma razão de 1.6, a queda livre: o m cancela.)
>
> **2. Pontos de mesma altura têm o mesmo módulo de velocidade.** Se dois pontos da pista estão à mesma altura, a rapidez do carrinho é idêntica nos dois — não importa o que aconteceu entre eles.
>
> **3. Nenhuma colina posterior pode ser mais alta que a primeira.** Se $h_B > h_A$, a equação exigiria $v_B^2 < 0$: impossível. O carrinho não chega. É por isso que **toda** montanha-russa do mundo tem sua colina mais alta no começo — não é estética, é proibição matemática.

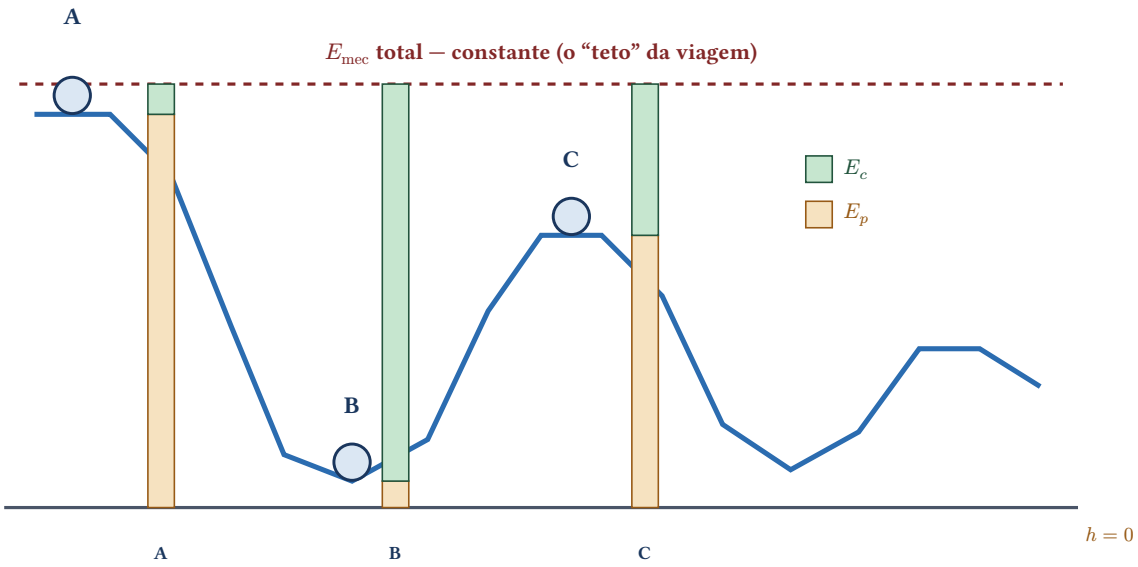


Fig. 1 — As três barras têm exatamente a **mesma altura total** — é isso que "conservação" significa. O que muda é apenas a **proporção** entre as parcelas. Note que a linha tracejada de E_{mec} funciona como um teto absoluto: a pista nunca pode encostar nela (isso exigiria $v = 0$) nem atravessá-la. Aí está, geometricamente, a proibição da colina mais alta.

5. O looping: o problema impossível resolvido em três linhas

Volte ao problema que abriu a aula. Carrinho parte do repouso de uma altura H; qual a velocidade no topo de um looping de altura $2R$?

Por Newton: horas de integração ao longo de uma curva.

Por conservação, tomando o solo como referência:

$$mgH = \frac{mv^2}{2} + mg(2R) \Rightarrow v = \sqrt{2g(H - 2R)}$$

Três linhas. E — este é o ponto que separa o aluno de 700 do de 900 — você resolveu **sem saber absolutamente nada** do que aconteceu no meio do caminho. Não precisou saber a forma do trilho, a inclinação em cada ponto, o valor da normal, nem quanto tempo levou.

> **POR QUE ISTO É A FERRAMENTA MAIS PODEROSA DA MECÂNICA**
>
> Newton exige o **caminho todo**: a força em cada ponto, ponto por ponto.
>
> Conservação exige **dois instantes**: o inicial e o final. O meio é irrelevante.
>
> Essa é a diferença entre uma lei de movimento e uma **proibição**. Uma proibição não descreve o processo — ela apenas restringe o resultado. E por isso funciona mesmo quando você é totalmente ignorante sobre o processo.

6. A cláusula contratual: quando isto NÃO vale

Seja honesto, porque a prova será. A conservação de E_{mec} tem uma condição, e ela é estrita:

Nenhuma força dissipativa pode realizar trabalho. Sem atrito, sem arrasto do ar, sem deformação permanente.

Numa montanha-russa real existe atrito. Existe arrasto. E é por isso que a última colina é sempre visivelmente mais baixa que a primeira: parte da energia mecânica virou calor nas rodas e no ar. O projetista **conta** com essa perda no cálculo — ele dimensiona a primeira colina com folga.

Guarde a hierarquia com precisão cirúrgica:

- A energia **total** do universo se conserva **sempre**. Isso não tem exceção.
- A energia **mecânica** se conserva **só** na ausência de dissipação.

Quando há atrito, ela não desaparece: ela **degrada**, sai da conta organizada e vira agitação molecular. É exatamente o esfregar de mãos da aula 2.5.

E essa é a próxima aula.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\boldsymbol{E_{\text{mec}} = E_c + E_p}$**.** Um nome para a soma de duas contas que você já sabe calcular.
2. $\boldsymbol{E_{\text{mec,i}} = E_{\text{mec,f}}}$, e a condição é única e absoluta: **nenhuma força dissipativa realizando trabalho**. Escreva essa condição na prova — vale ponto.
3. **A conservação é deduzida**, não postulada: teorema trabalho-energia ($W_{\text{res}} = \Delta E_c$) mais força conservativa ($W = -\Delta E_p$) dão $\Delta E_{\text{mec}} = 0$.
4. **Normal e tração nunca realizam trabalho** em movimento ao longo da superfície ou do arco: são perpendiculares ao deslocamento ($\cos 90° = 0$). Por isso a **forma** da pista é irrelevante.
5. **A massa cancela.** Velocidade em qualquer ponto depende só das alturas e de g: $v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$.
6. **Mesma altura $\Longrightarrow$ mesmo módulo de velocidade**, independentemente do que houve no percurso.
7. **Nenhum ponto pode ser mais alto que o ponto de partida** (se partiu do repouso): exigiria $v^2 < 0$.
8. **Método de resolução:** escolha $h = 0$ no ponto mais baixo, escreva E_{mec} em dois instantes, iguale. Não calcule força, não calcule tempo, não olhe o caminho.
9. **A energia total sempre se conserva; a mecânica, não.** Com atrito, E_{mec} diminui — e a diferença é exatamente o calor gerado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Defina energia mecânica e enuncie com precisão a condição sob a qual ela se conserva.
2. Deduza a conservação da energia mecânica a partir do teorema trabalho-energia e da definição de força conservativa.
3. Justifique por que a força normal exercida por uma pista curva não altera a energia mecânica do carrinho.
4. Explique, com base na equação da conservação, por que a massa do carrinho não influencia sua velocidade no ponto mais baixo da pista.
5. Por que nenhuma colina de uma montanha-russa pode ser mais alta que a primeira, se o carrinho parte do repouso?
6. Diferencie “conservação da energia total” de “conservação da energia mecânica” e indique em qual situação a segunda falha.

GABARITO OQPS

1. Energia mecânica é a soma da energia cinética com as energias potenciais do sistema: $E_{\text{mec}} = E_c + E_p$. Ela se conserva quando **nenhuma força dissipativa** (atrito, arrasto, deformação permanente) realiza trabalho sobre o sistema — ou seja, quando todas as forças que realizam trabalho são conservativas.
2. Pelo teorema trabalho-energia, $W_{\text{res}} = \Delta E_c$. Se a única força que realiza trabalho é conservativa, então $W_{\text{res}} = W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$. Igualando: $\Delta E_c = -\Delta E_p$, logo $\Delta E_c + \Delta E_p = 0$, isto é, $\Delta E_{\text{mec}} = 0$.
3. Porque a normal é, por definição, perpendicular à superfície, enquanto o deslocamento do carrinho ocorre **ao longo** da superfície. O ângulo entre força e deslocamento é $90°$ em todo ponto, e $W = Fd\cos 90° = 0$. A normal apenas direciona o movimento, sem transferir energia.
4. Escrevendo
$$\frac{mv_A^2}{2} + mgh_A = \frac{mv_B^2}{2} + mgh_B$$
, a massa é fator comum a todos os termos e se cancela, resultando em $v_B^2 = v_A^2 + 2g(h_A - h_B)$ — expressão que depende apenas de g e das alturas. Mesma razão pela qual a queda livre é independente da massa.
5. Porque a energia mecânica total é fixada pela altura inicial: $E_{\text{mec}} = mgH$. Para atingir uma altura $h > H$ seria necessário
$$\frac{mv^2}{2} = mg(H - h) < 0$$
, ou seja, $v^2 < 0$ — matematicamente impossível. Com atrito, a restrição é ainda mais severa.
6. A energia **total** do universo se conserva sempre, sem exceção. A energia **mecânica** é apenas a parcela organizada dessa energia, e se conserva somente na ausência de dissipação. Na presença de atrito ou arrasto, a energia mecânica **diminui** — não porque desapareceu, mas porque **degradou** em energia térmica (agitação molecular), saindo da contabilidade mecânica.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A montanha-russa não precisa de motor depois da primeira subida porque o motor já depositou, de uma só vez, toda a energia mecânica da viagem em forma de energia potencial gravitacional — e, como apenas forças conservativas (o peso) e forças que não realizam trabalho (a normal) atuam dali em diante, essa energia não pode ser criada nem destruída: só trocada entre altura e velocidade, indefinidamente.

Agora, um incômodo.

Se a energia mecânica realmente se conserva, o carrinho deveria voltar à altura original. O pêndulo deveria balançar para sempre. A bola de basquete deveria quicar até o fim dos tempos, sempre na mesma altura.

Você sabe que nada disso acontece. A bola quica cada vez menos baixo até morrer parada no chão. O balanço do parquinho para. A montanha-russa termina mais baixa do que começou.

Então a lei que você acabou de deduzir com tanto rigor é… falsa?

Não. Mas está **incompleta** — e o que falta nela é a coisa mais profunda de toda a Física. Coloque a mão no freio de uma bicicleta depois de uma descida longa. A resposta está queimando ali.

Eixo 3 · Aula 3.6 — Por que a bola quicando morre e o pêndulo para, se energia não se destrói?